

Einheit 3 von 4 · Normalform und p-q-Formel

32) a) Wurzel ziehen (kein x -Glieder) b) Nullprodukt c) rückwärts rechnen (quadrierte Klammer)
d) p-q-Formel e) p-q-Formel (Normalform)

33) a) $p = 9, q = 4$ b) $p = -5, q = 2$ c) $p = 2, q = -8$ d) $p = -1, q = -20$ e) $p = -7, q = 0$

34) a) nein b) ja, durch 2 c) ja, durch -1 d) ja, durch 5 e) nein

35) a) $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9-8} = -3 \pm 1; x_1 = -2, x_2 = -4$ b) $-5 \pm 2; x_1 = -3, x_2 = -7$ c) $-6 \pm 4; x_1 = -2, x_2 = -10$ d) $-3 \pm 2; x_1 = -1, x_2 = -5$ e) $1 \pm 3; x_1 = 4, x_2 = -2$

36) a) $x^2 - 6x + 5 = 0; x_1 = 5, x_2 = 1$ b) $x^2 - 2x - 3 = 0; x_1 = 3, x_2 = -1$ c) $x^2 + 2x - 8 = 0; x_1 = 2, x_2 = -4$ d) $x^2 - 6x + 8 = 0; x_1 = 4, x_2 = 2$ e) $x^2 + x - 6 = 0; -0,5 \pm \sqrt{6,25}; x_1 = 2, x_2 = -3$

37) a) $3 \pm \sqrt{0}; x = 3$ (eine Lösung) b) $1 \pm \sqrt{-4}$; keine Lösung c) Diskriminante $2,25 - 2 = 0,25$; zwei Lösungen d) $6,25 - 7 = -0,75$; keine Lösung e) $12,25 - 12,25 = 0$; eine Lösung

38) a) $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2 \approx 0,27$ b) $x_{1,2} = -0,5 \pm \sqrt{1,25}; x_1 \approx 0,62, x_2 \approx -1,62$ c) $x^2 - 2x - 1 = 0; x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{2}; x_1 \approx 2,41, x_2 \approx -0,41$

39) a) $x_1 = 6, x_2 = -4$; Probe mit 6: $36 - 12 - 24 = 0$ (wA) b) $x^2 - 4x - 5 = 0; x_1 = 5, x_2 = -1$; Probe in der Ausgangsgleichung mit -1 : $3 + 12 - 15 = 0$ (wA)

40) a) $x^2 + 3x - 18 = 0; x_1 = 3, x_2 = -6$ b) $x^2 + 2x + 1 = 3x + 7, x^2 - x - 6 = 0; x_1 = 3, x_2 = -2$ c) $x^2 + 2x - 8 = 3x + 4, x^2 - x - 12 = 0; x_1 = 4, x_2 = -3$

41) a) Wurzel ziehen: $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ b) Ausklammern: $x_1 = 0, x_2 = -7$ c) rückwärts: $x - 4 = \pm 1; x_1 = 5, x_2 = 3$ d) Formel: $x_1 = 4, x_2 = -1$ e) $-x^2 + 4x + 12 = 0, x^2 - 4x - 12 = 0; 2 \pm \sqrt{16}; x_1 = 6, x_2 = -2$

42) a) Nicht normiert. Erst durch 3 teilen: $x^2 + 2x - 3 = 0; -1 \pm 2; x_1 = 1, x_2 = -3$. b) Vorzeichen von $-\frac{p}{2}$: $p = -8$, also $-\frac{p}{2} = 4; 4 \pm 2; x_1 = 6, x_2 = 2$. c) Unter der Wurzel steht $(\frac{p}{2})^2 - q$, also $25 - 16 = 9; 5 \pm 3; x_1 = 8, x_2 = 2$.

43) a) Die Wurzel aus einer negativen Zahl gibt es nicht, weil kein Quadrat negativ ist. b) Die p-q-Formel gilt nur für die Normalform mit der Vorzahl 1 vor x^2 ; ohne Teilen kommen falsche Lösungen heraus (richtig: $x^2 - 5x + 6 = 0; x_1 = 3, x_2 = 2$).

44) a) $x^2 + 2x - 3 = 0; x_1 = 1, x_2 = -3; S_1(1|-1), S_2(-3|7)$ b) am Graphen dieselben Punkte c) $x^2 - 2x - 3 = 3x + 3, x^2 - 5x - 6 = 0; x_1 = 6, x_2 = -1; S_1(6|21), S_2(-1|0)$